

AI Course

Capstone Project
Action Plan

For students (instructor's review required)

©2025 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.

This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.

To use this document other than the curriculum of Samsung Innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.

Course (Khóa học)	AI Course
Team Name (Tên nhóm)	GUARDIAN
Team Leader/ Members (Trưởng nhóm/ Thành viên)	Team leader: Phạm Long Chúc Member 1: Trần Thị Hảo Member 2: Nguyễn Xuân Linh Member 3: Trần Đức Mạnh
Project Title (Tiêu đề dự án)	HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TẾ NGÃ NGƯỜI GIÀ <Fall Detection System for the Elderly>
Goal (Mục tiêu)	Xây dựng một hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tự động phát hiện hành vi té ngã của người cao tuổi từ video. Hệ thống có khả năng phân biệt giữa hành vi té ngã (Fall) và các hoạt động sinh hoạt bình thường (ADL), góp phần hỗ trợ theo dõi và phát hiện sớm các tình huống nguy hiểm.
Abstract (Tóm tắt)	Đề tài xây dựng hệ thống phát hiện té ngã người cao tuổi dựa trên dữ liệu video và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo. Hệ thống sử dụng YOLOv8-Pose để phát hiện và trích xuất 17 điểm khớp trên cơ thể người, sau đó sử dụng mô hình BiGRU kết hợp Attention để phân loại hành động thành hai nhóm: té ngã và hoạt động bình thường (ADL). Mô hình được đánh giá thông qua Accuracy, Precision, Recall, F1-score và 5-Fold Cross Validation. Ngoài ra, nhóm xây dựng giao diện cho phép người dùng tải video và xem kết quả dự đoán.
Method	Sử dụng bộ dữ liệu IMVIA Le2i Fall Detection Dataset. YOLOv8-Pose được sử dụng để phát hiện người và trích xuất 17 điểm khớp cơ thể theo định dạng COCO. Dữ liệu được tiền xử lý bằng Sliding Window, Spatial Normalization và Skeleton Jittering. Các đặc trưng chuyển động được đưa vào mô hình BiGRU kết hợp Attention để phân loại Fall và ADL. Focal Loss được sử dụng để xử lý mất cân bằng dữ liệu. Mô hình được đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix và 5-Fold Cross Validation.

Data (Dữ liệu)	
Nhóm sử dụng bộ dữ liệu IMVIA Le2i Fall Detection Dataset, bao gồm các video về hành vi té ngã và các hoạt động sinh hoạt bình thường (ADL). Dữ liệu được tiền xử lý và sử dụng YOLOv8-Pose để phát hiện người, trích xuất 17 điểm khớp cơ thể theo định dạng COCO. Các điểm khớp sau đó được chuẩn hóa và chuyển thành dữ liệu chuỗi thời gian để huấn luyện mô hình BiGRU-Attention nhằm phân loại hành vi té ngã và hoạt động bình thường.	
Expected Outcome (Kết quả dự kiến)	
Xây dựng thành công hệ thống có khả năng phát hiện và phân loại hành vi té ngã của người cao tuổi từ video thành hai trạng thái: Fall và ADL. Mô hình được đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall, F1-score và 5-Fold Cross Validation. Hệ thống dự kiến có giao diện cho phép người dùng tải video và xem kết quả dự đoán. Hệ thống có thể hỗ trợ theo dõi người cao tuổi, phát hiện sớm các tình huống té ngã và hỗ trợ người chăm sóc phản ứng kịp thời.	
Role by Member (Vai trò từng thành viên)	
1. Trần Đức Mạnh: Khảo sát tài liệu Đề xuất định hướng giải pháp kỹ thuật Hỗ trợ hoàn thiện slide báo cáo. 2. Trần Thị Hảo: Thu thập và xử lý bộ dữ liệu IMVIA Le2i Trích xuất khung xương bằng YOLOv8n-Pose Chuẩn hóa không gian Tổng hợp báo cáo dự án 3. Phạm Long Chúc Kỹ thuật đặc trưng động học 102 chiều Xây dựng và huấn luyện mô hình BiGRU-Attention Tối ưu hóa siêu tham số, thực nghiệm 5-Fold CV Theo dõi tiến độ tổng thể	

Hỗ trợ viết báo cáo

4. Nguyễn Xuân Linh

Phát triển giao diện Dashboard (Django UI/UX)

Tích hợp hệ thống xử lý luồng thời gian thực

Thiết kế slide thuyết trình

Schedule Summary (Tóm tắt tiến độ)

Giai đoạn 1: Khảo sát tài liệu, xác định bài toán và đề xuất giải pháp.

Giai đoạn 2: Thu thập, xử lý dữ liệu và trích xuất khung xương bằng YOLOv8-Pose.

Giai đoạn 3: Xây dựng đặc trưng và mô hình BiGRU-Attention, huấn luyện và tối ưu mô hình.

Giai đoạn 4: Đánh giá mô hình và phân tích kết quả.

Giai đoạn 5: Phát triển Dashboard bằng Django và tích hợp hệ thống.

Giai đoạn 6: Kiểm thử, hoàn thiện hệ thống, báo cáo và thuyết trình.

Comment & Assessment (Nhận xét và đánh giá)

<Comment and assessment by the instructor.>